

INTERACTIVE PHYSICS DASTUR MUHITIDA MATEMATIK MAYATNIK YORDAMIDA ERKIN TUSHISH TEZLANISHINI ANIQLASH

Ishning maqsadi:

- jismlar harakatini tahlil qilish uchun fizikaviy modellarni tanlash;
- kvazielastik kuchlar ta'sirida jismlar harakatini tekshirish;
- tebranishlar chastotasining tizim parametrlariga bog'liqligini tajribalar orqali aniqlash
- Matematik mayatnik orqali yerning erkin tushish tezlanishini (g) aniqlash. Mayatnik harakatining davriyligidan foydalanib, erkin tushish tezlanishi va mayatnik uzunligi o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq qilish.

Kerakli texnika va dasturiy ta'minotlar:

- Kompyuter
- **Interactive Physics** dasturi



https://t.me/umk_fizika/12/266

Qisqacha nazariy ma'lumotlar

Tebranish – jismlarning davriy takrorlanuvchi harakati.

Davr – harakat to'la takrorlanishi uchun ketgan minimal vaqt.

Garmonik tebranish – jismning koordinatasi vaqt davomida sinus yoki kosinus qonuni bo'yicha o'zgaradigan harakat:

$$y = A \sin(\omega_0 t + \phi_0) \quad (1)$$

bu yerda y — siljish, A — siljish amplitudasi, ya'ni maksimal siljishning absolyut qiymati, t — vaqt, $(\omega_0 + \phi_0)$ - tebranish fazasi, ϕ_0 - boshlang'ich faza, ya'ni, $t = 0$ vaqt momentidagi faza.

Davrga teskari kattalik chastota deyiladi. Siklik chastota 2π sekund ichida tebranishlar soniga teng:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu \quad (2)$$

Garmonik tebranma harakat qilayotgan nuqtaning tezligi va tezlanishi ham garmonik qonuniyat bo'yicha o'zgaradi:

$$v = \frac{dy}{dt} = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \phi_0) \quad (3)$$

$$a = \frac{d^2y}{dt^2} = -A\omega_0^2 \sin(\omega_0 t + \phi_0) = -\omega_0^2 y \quad (4)$$

(4) ifodadan ko'rinadiki, garmonik tebranishlarda tezlanish siljishga proporsional bo'lib, muvozanat vaziyatiga tomon yo'nalgan.

Garmonik tebranishlarning differensial tenglamasi quyidagi ko'rinishda yoziladi

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\omega_0^2 y$$

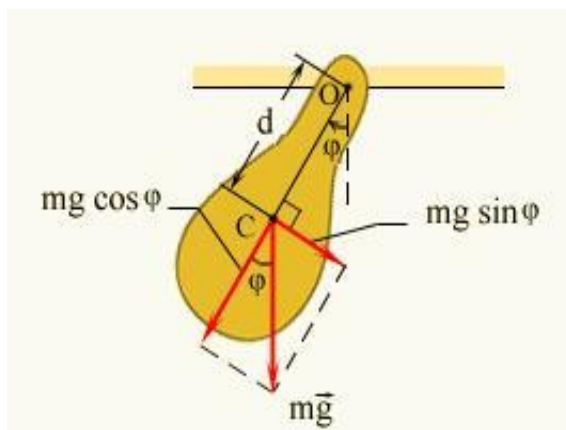
Bu tenglamaning yechimi (1) ifoda ko'rinishida bo'lib, undan agar $t = 0$ boshlang'ich vaqt momentida nuqtaning siljishi va tezligi ma'lum bo'lsa, amplituda va boshlang'ich fazani aniqlash mumkin. Siklik chastota tebranuvchi tizimning parametrlari orqali, masalan, tebranuvchi tizimning m massasi va qaytaruvchi kuchning elastik (kvazielastik) koeffitsiyenti $F = -ky$ orqali aniqlanadi. Bunday tebranuvchi tizimlarda, masalan, juda yengil prujinaga mahkamlangan, barcha massasi deyarli qattiq jismda mujassamlashgan prujinali mayatnik kabi tebranuvchi tizim uchun Nyutonning ikkinchi qonuni

$$m \frac{d^2y}{dt^2} = -ky \quad (5)$$

ko'rinishda bo'lib, undan garmonik tebranishlar differensial tenglamasi kelib chiqadi. Tebranishlarning siklik chastotasi quyidagicha topiladi

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (6)$$

Fizik va matematik mayatniklar. Bu mayatniklar harakatga qarshilik qiluvchi kuchlar mavjud bo'lmaganda va kichik og'ishlarda garmonik tebranma harakat qiladi.



Fizik mayatnik (1-rasm) deb og'irlik markazi orqali o'tmagan gorizontaal o'q atrofida og'irlik kuchi ta'sirida tebranma harakat qiluvchi mutlaq qattiq jismga aytiladi. 1-rasmda fizik mayatnikning og'irlik markazi orqali o'tuvchi aylanish o'qiga perpendikulyar bo'lgan vertikal tekislik bo'yicha kesimi ko'rsatilgan. Bu yerda ϕ — mayatnikning

muvozanat vaziyatidan og'ish burchagi, d — og'irlik markazi C dan OO o'qqacha bo'lgan OC masofa, $P = mg$ -mayatnikning og'irlik kuchi, $P_t = P \sin \phi$ va $P_n = P \cos \phi$ esa mos ravishda P kuch vektorining tangensial va normal tashkil etuvchilari.

Og'irlik kuchining tangensial tashkil etuvchisi aylantiruvchi momentni hosil qiladi. Mayatnik harakatining differensial tenglamasini ishqalanish kuchi momentini hisobga olmagan holda yechib, mayatnikning xususiy so'nmaydigan tebranishlari davrini osongina topish mumkin.

OO o'qqa nisbatan P og'irlik kuchi momenti quyidagiga teng:

$$M = -P_t \cdot d = -Pd \sin \phi \quad (7)$$

"Minus" belgisi P_t kuch siljishga qarama-qarshi tomonga yo'nalganligini bildiradi.

Ushbu aylantiruvchi moment ta'sirida mayatnik burchak tezlanish oladi

$$\beta = \frac{d^2 \phi}{dt^2}$$

Aylanma harakat uchun Nyutonning ikkinchi qonunidan

$$\beta = \frac{d^2 \phi}{dt^2} = \frac{M}{I} \quad (8)$$

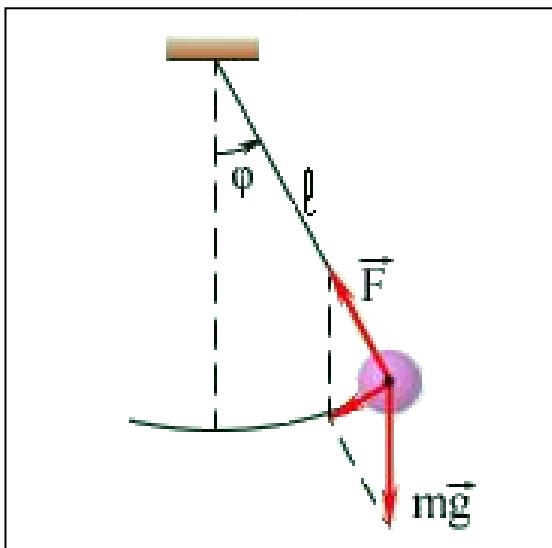
bu yerda $I = \sum \Delta m_{ki} r_{ki}^2$ - jismning OO o'qqa nisbatan inersiya momenti.

(8) da ning o'rniga uning (7) dagi ifodasini qo'yib va kichik burchaklar uchun $\sin \phi \approx \phi$ ekanligini hisobga olib, quyidagini hosil qilamiz:

$$\frac{d^2 \phi}{dt^2} = -\frac{mgd}{I} \cdot \phi \quad (9)$$

(9) va (4)ni solishtirib, hamda (2)ni hisobga olib, qaralayotgan holatda fizik mayatnikning tebranishi garmonik tebranish ekanligini, uning xususiy kichik tebranishlarining davri esa quyidagi formula orqali aniqlanishini ko'ramiz:

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}} \quad (10)$$



Matematik mayatnik (2-rasm) deganda, vaznsiz, choʻzilmaydigan ipga osilgan bir jinsli ogʻirlik kuchi maydonidagi moddiy nuqta tushuniladi. U amalda uzun ipga osilgan ogʻir sharcha koʻrinishida qoʻllaniladi. Matematik mayatnik uchun $I = ml^2$ va $d = l$. Bularni (10) formulaga qoʻyib, matematik mayatnikning garmonik tebranishlari davrini topamiz:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{g}} \quad (11)$$

(10) va (11) larni solishtirib,

$$l_{\text{кел}} = \frac{I}{md}$$

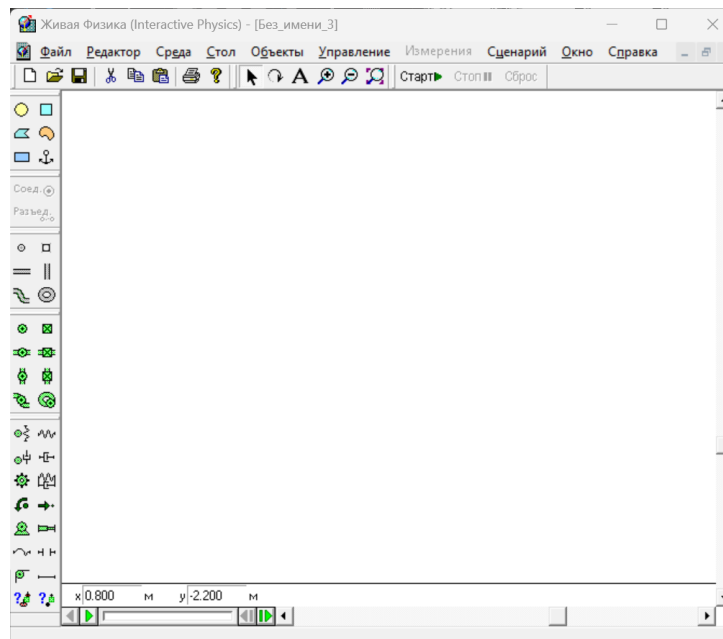
kattalikni fizik mayatnikning keltirilgan uzunligi deb atash mumkinligini koʻramiz, chunki shunday uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish davri berilgan fizik mayatnikniki bilan bir xil boʻladi. Matematik yoki fizik mayatnikning tebranish davrini oʻlchab va mayatnikning uzunligini (mos ravishda, keltirilgan uzunligini) bilgan holda, Yerning muayyan joyidagi erkin tushish tezlanishini aniqlash mumkin.

Topshiriqni bajarish bosqichlari:

Qadamlar:

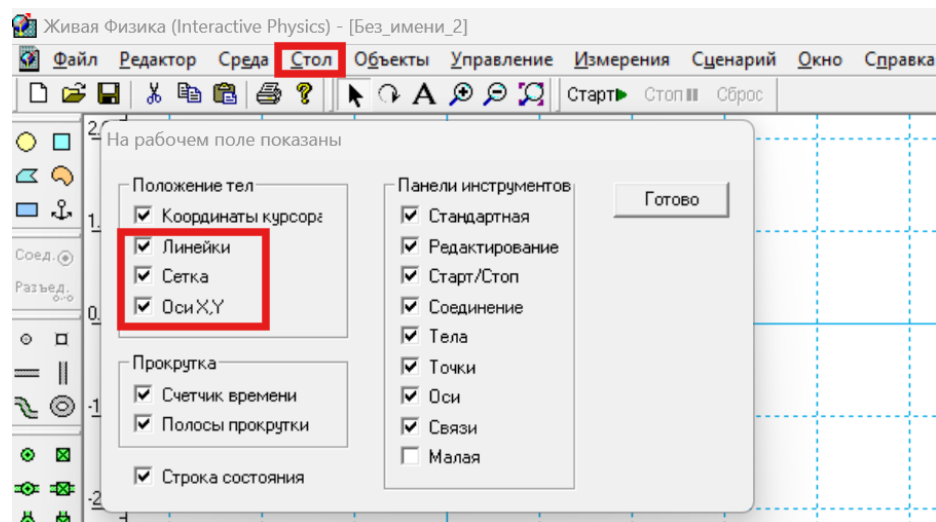
1. Dasturni ishga tushirish:

- Interactive Physics dasturini oching.



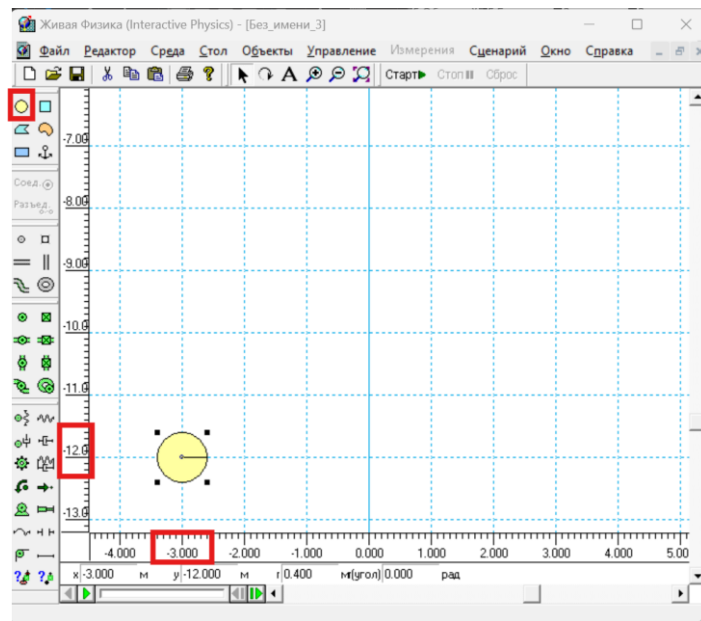
2. Rabochiy stol va koordinatalarni sozlash:

- **Стол** menyusiga kiring va **Рabochiy stol** tugmasini bosing.
- Koordinatalar tizimi va lineykalarni tanlang.

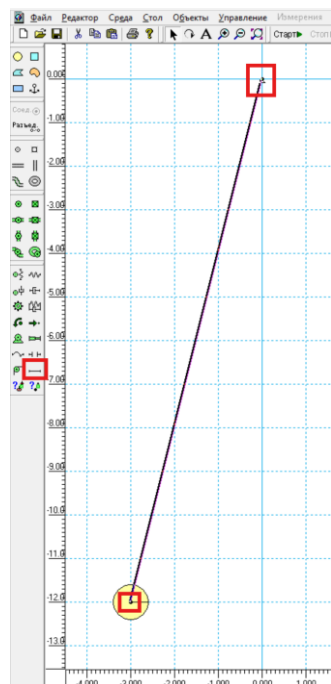


3. Jismlarni chizish:

- Dasturning chap tomonidagi **instrumentlar** bandidan **doira** shaklini tanlang.
- X o'qidagi -3 m dagi nuqtada Y o'qidagi -12 m dagi nuqtada kichik doiradagi jismni chizing.

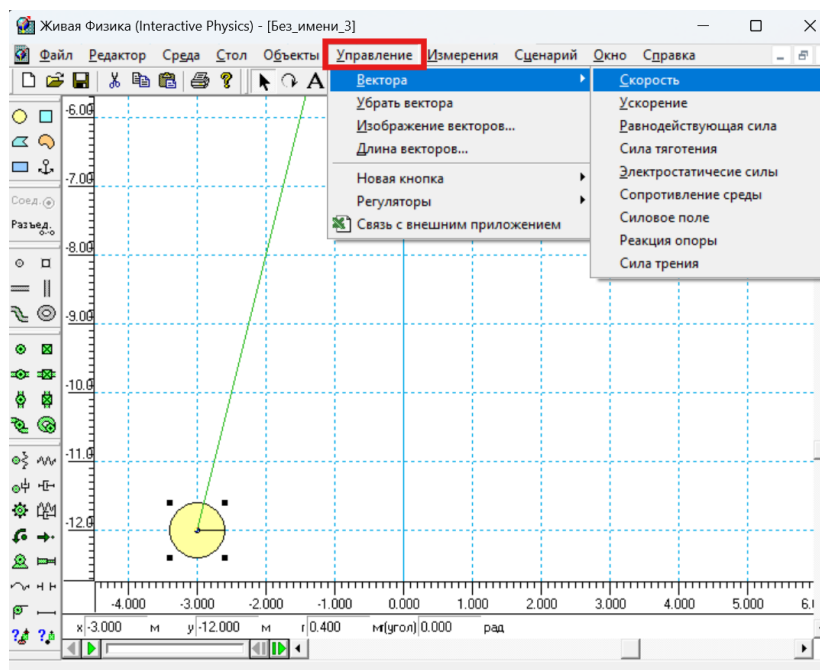


- **Instrumentlar** bo'limidan **Prut** elementini tanlang va uning bir uchini koordinatalar markaziga joylashtiring, ikkinchi uchini doiraning markaziga ulang.



4. Mayatnik modelini yaratish:

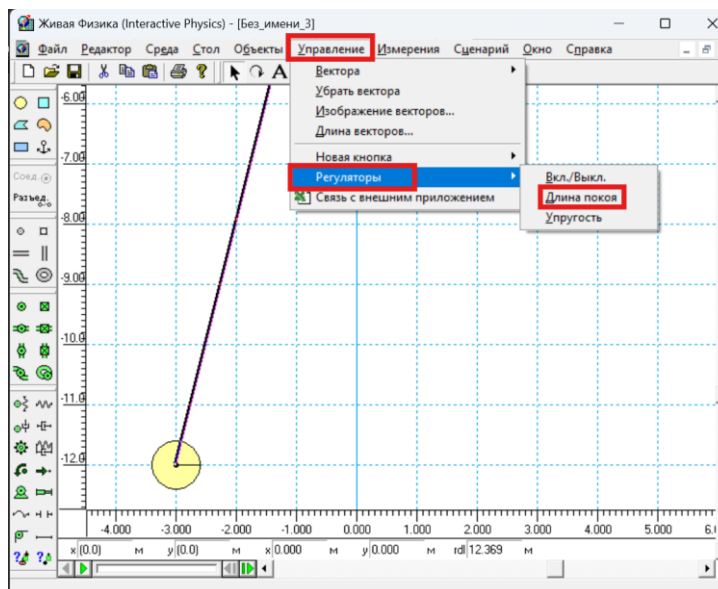
- Doira shaklidagi jismni tanlang va menyulardan **Upravleniye** → **Vektorъ** bandini oching.
- Matematik mayatnik uchun tezlanish, tezlik va og'irlik kuchlarini ko'rsatuvchi vektorlarni tanlang.



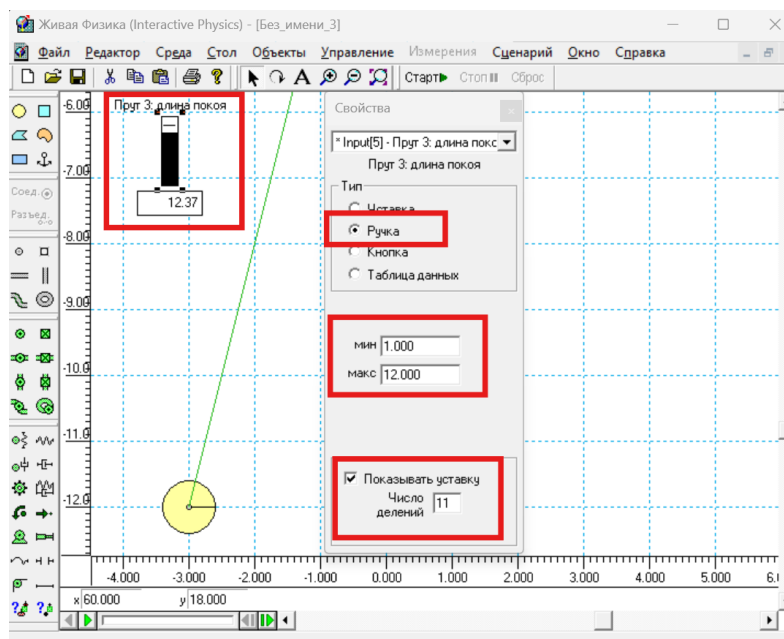
- Natijada, jismning tebranma harakati davomida tanlangan kattaliklarning yo‘nalishlari va son qiymatlarini kuzatishingiz mumkin bo‘ladi.

5. Ip uzunligini sozlash:

- Ipni tanlang va **Upravleniye** menyusidagi **Regulyatory** bandini oching.

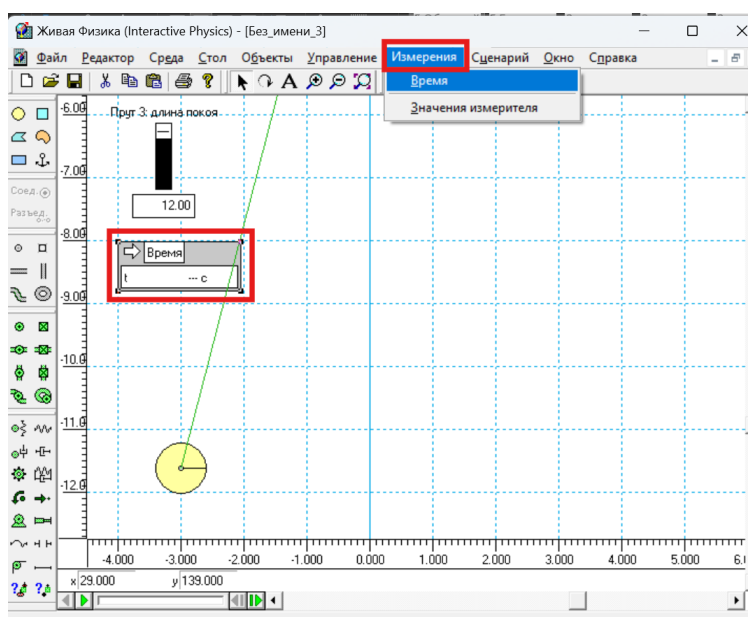


- **Dlina pokoya** regulyatorini tanlang va ikki marta bosganda paydo bo‘lgan oynaga uning o‘zgarish chegarasini belgilang (min: 1 m, maks: 12 m, qadamlar bandiga 11 ni kiriting).



6. Vaqtni o'lchash:

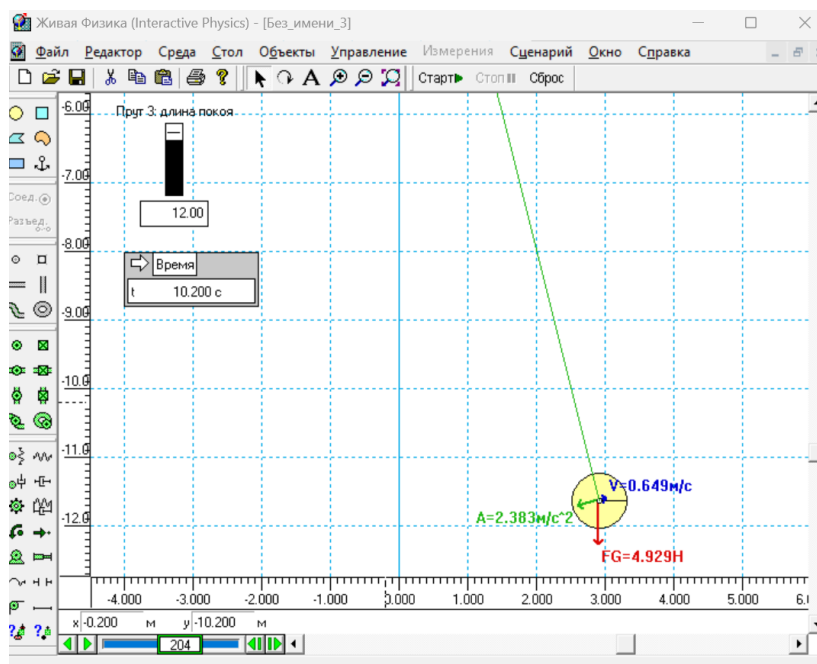
- **Izmereniya** menyusiga kirib, **Vremya** bandini tanlang. Tajriba vaqtini o'lchash uchun sekundomer paydo bo'ladi.



Tajribani amalga oshirish:

1. Mayatnik ipini eng katta (12 m) uzunlikda o'rnatish.
2. Mayatnikning to'la tebranishlari uchun (N) 3-5-marta tebranish dan keyin pauza tugmasini bosib ketgan t vaqtini o'lchang. Ma'lumotlarni 1-jadvalga kiriting.
3. Matematik mayatnikning uzunligini 1 m kamaytirib, 2- banddagi ishlari takrorlang va 1- jadvalga yozib boring.

4. Matematik mayatnikning uzunligini 6 m gacha kamaytirib o'lchash natijalarini jadvalga kiritib boring.



1-Jadval. O'lchash natijalari (o'lchashlar va qatorlar soni =7)

O'lchash raqami	N=3			
	$l(m)$	$t(s)$	$T(s)$	$T^2(s^2)$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
$g(m/s^2)$				

a) Grafik orqali erkin tushish tezlanishini hisoblash.

Talab qilingan kattaliklarni hisoblang hamda 1-jadvalni to'ldiring. Quyidagi bog'lanishlar grafiklarini chizing:

- Matematik mayatnik tebranishlar davri kvadratining mayatnik ipi uzunligiga bog'liqligi;

$$T^2 = f(l) \quad \text{bog'lanish grafigining qiyaligi bo'yicha} \quad g = 4\pi^2 \frac{\Delta l}{\Delta(T^2)}$$

formuladan foydalangan holda g ning qiymatini aniqlang. g ni aniqlashdagi mutlaq xatolikni baholang. Javoblar va grafiklarni tahlil qiling.

b) Grafiksiz analitik usulda erkin tushish tezlanishini hisoblash.

- 1-jadvaldagi ma'lumotlarni qo'yida keltirilgan jadvalga kiriting.
- $g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2}$ formula orqali hisoblang.
- $\langle g \rangle = \frac{g_1 + g_2 + g_3 + \dots + g_7}{7}$ erkin tushish tezlanishining o'rtacha arifmetik qiymatini hisoblang.
- $\Delta g_i = |\langle g \rangle - g_i|$ ni hisoblang (7 ta qiymat)
- $\langle \Delta g_i \rangle$ - o'rtacha arifmetik qiymatini hisoblang.
- $\varepsilon = \frac{\langle \Delta g_i \rangle}{\langle g \rangle} 100\%$ formula nisbiy xatolikni hisoblang.

O'lchash raqami	N=3								
	$l(\text{m})$	$t(\text{s})$	$T(\text{s})$	$T^2(\text{s}^2)$	$g_i(\text{m/s}^2)$	$\langle g \rangle$	$\Delta g_i = \langle g \rangle - g_i $	$\langle \Delta g_i \rangle$	$\varepsilon = \frac{\langle \Delta g_i \rangle}{\langle g \rangle} 100\%$
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Nazorat uchun savol va topshiriqlar

1. Tebranish deganda nimani tushunasiz?
2. Tebranishlar davriga ta'rif bering
3. Tebranishlar chastotasiga ta'rif bering.
4. Garmonik tebranishlarga ta'rif bering.
5. Garmonik tebranib o'zgaradigan kattaliklarning vaqtga bog'lanish qonunlarini yozing.
6. Garmonik tebranayotgan MN(moddiy nuqta)ning harakat qonunini yozing.

7. Garmonik tebranishlar amplitudasiga ta'rif bering.
8. Garmonik tebranishlar fazasiga ta'rif bering.
9. Garmonik tebranishlar boshlang'ich fazasiga ta'rif bering.
10. Garmonik tebranishlar chastotasi va davrini bog'lovchi tenglamani yozing.
11. Garmonik tebranishlar chastotasi va siklik chastotasini bog'lovchi tenglamani yozing.
12. Garmonik tebranishlarda MN tezligining vaqtga bog'lanish formulasini yozing.
13. Garmonik tebranishlarda tezlik amplitudasi va siljish amplitudasini bog'lovchi tenglamani yozing.
14. Garmonik tebranishlarda MN tezlanishining vaqtga bog'lanish formulasini yozing.
15. Garmonik tebranishlarda tezlik amplitudasi va tezlanish amplitudasini bog'lovchi tenglamani yozing.
16. Garmonik tebranishlarda siljish amplitudasi va tezlanish amplitudasini bog'lovchi tenglamani yozing.
17. MN uchun erkin garmonik tebranishlar differensial tenglamasini yozing.
18. MN uchun erkin so'nuvchi tebranishlar differensial tenglamasini yozing.
19. So'nish koeffitsiyentini ta'riflang.
20. Matematik mayatnikka ta'rif bering.
21. Matematik mayatnikning erkin tebranishlari siklik chastotasi formulasini yozing.